미적분 I 기말 1회 · 부교재 원문 1:1 대응과 변형 설명

왼쪽 부교재 원문, 오른쪽 견본 문항 · 빨간 번호 = 정답 · 17·18·서답형2는 구조 변경 · 2학기 중간 출처 배치: 평가원 6 · EBS 6 · Level Up 6 · 자체 2

번호	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	서1	서2
원본	I18	D11	I4	M48	I17	M16	M29	J30	M50	J61	I36	D40	D36	D28	I59	I70	M32	J33	D15	J66
출처	EBS	EBS	EBS	평가원	평가원	EBS	Level Up	EBS	평가원	평가원	Level Up	Level Up	Level Up	자체	평가원	평가원	Level Up	Level Up	자체	평가원

평가원 7 · EBS 유형 5 · Level Up 6 · 학교 자체 2

익스텐션 라이브(전국 학교 기출) 대조

라이브 문항을 그대로 가져온 것은 없다(동일 문항 0). 문항별로 가장 가까운 라이브 문항과의 골격 유사도(숫자를 지운 문장 틀의 겹침)를 쟀다. 0.85 이상은 그 학교 기출과 틀이 같고 숫자만 다른 것, 0.60–0.85는 구조가 닮은 것이다. 숫자만 다른 출제는 1–16번에서 허용, 17·18·서답형2는 0.60 미만이어야 한다.

번호	원본	가장 가까운 라이브	골격	원문	판정
1번	I18	구리여고 2024 3번 · 부교재 150p 52번	0.86	0.28	숫자만 다름
3번	I4	인천하늘고 2025 3번 · 부교재 134p 4번	0.86	0.60	숫자만 다름
11번	I36	시지고 2025 16번 · 부교재 143p 36번	0.80	0.63	구조 유사
8번	J30	중앙고 2025 8번 · 부교재 171p 30번	0.75	0.57	구조 유사
16번	I70	야탑고 2025 12번 · 부교재 158p 70번	0.65	0.50	구조 유사
5번	I17	재현고 2025 11번 · 부교재 138p 17번	0.62	0.43	구조 유사
15번	I59	한가람고 2025 21번 · 부교재 153p 59번	0.62	0.51	구조 유사
4번	M48	한빛고 2022 14번 (변형) · 부교재 121p 48번	0.57	0.44	다름
9번	M50	대구남산고 2023 10번 · 부교재 122p 50번	0.55	0.50	다름
13번	D36	상산고 2025 15번 · 부교재 87p 36번	0.51	0.36	다름
6번	M16	양재고 2024 8번 · 부교재 109p 16번	0.50	0.47	다름
10번	J61	야탑고 2025 11번 · 부교재 184p 61번	0.49	0.41	다름
12번	D40	문정고 2024 13번 · 부교재 89p 40번	0.49	0.34	다름
7번	M29	영동고 2023 16번 · 부교재 114p 29번	0.49	0.40	다름
2번	D11	문정고 2022 4번 · 부교재 80p 11번	0.48	0.39	다름
서답형2	J66	풍문고 2024 21번 · 부교재 186p 66번	0.45	0.44	다름
14번	D28	경신고 2023 3번 · 부교재 120p 43번	0.38	0.12	다름
17번	M32	중앙고 2021 14번 · 부교재 85p 30번	0.37	0.33	다름
18번	J33	인창고 2024 7번 · 부교재 140p 25번	0.33	0.23	다름
서답형1	D15	반포고 2022 20번 · 부교재 98p 61번	0.20	0.20	다름

라이브와 틀이 같거나 닮은 문항: 1번(구리여고 2024 3번 골격 0.86), 3번(인천하늘고 2025 3번 골격 0.86), 11번(시지고 2025 16번 골격 0.80), 8번(중앙고 2025 8번 골격 0.75), 16번(야탑고 2025 12번 골격 0.65), 5번(재현고 2025 11번 골격 0.62), 15번(한가람고 2025 21번 골격 0.62). 모두 원문이 단순한 1–13번이라 숫자만 바꾸면 학교 기출과 겹치기 쉬운 자리다. 17·18·서답형2는 라이브와 모두 0.60 미만이다.

17·18번 관문과 후보 경쟁 (지침 0–4 설계 카드)

관문 순서: 중복·정답·조건 빼 보기 → 흔한 패턴(patterns.py) → 독립 검토(원문 핵심 한 줄이 변형에서 통하는지, d_step 0.75 이상) → 앵커(학교 8·12·17·18)를 섞은 블라인드 측정 → 형식·말투. 17·18·서답형2는 여러 출제자가 후보를 하나씩 내고, 출제에 참여하지 않은 검토자가 출제자 이름을 가린 채 골랐다.

번호	후보	축	설정 줄 / 원리 줄	d_step	흔한 패턴	검토	측정(앵커 보정)	비고
17번	Claude A팀	①	통 / 불통	0.8	없음	통과	체감 7.2 (학교 7.3, −0.1) · 3.5분	채택
17번	Codex	①	변형 통 / 변형 통	1.0	없음	미통과	—	
18번	Claude A팀	②	불통 / 통	0.8	없음	통과	체감 8.5 (학교 7.7, +0.8) · 5.9분	기본식 계수·이동량을 미지로 돌려 설정 줄 불통, d 0.80 통과 — 단 (나) 실질화 필요
18번	Codex	②	변형 통 / 통	0.6	없음	미통과	—	설정 교체가 한 겹 부족 — 연속으로 a 결정 줄이 그대로 통하고 d 0.60, 체감 가벼움으로 미통과
서답형2	Claude A팀	②	불통 / 변형 통	0.88	없음	통과	체감 7.2 (학교 6.3, +0.9) · 4.7분	기약 이차인수 판별식으로 설정 교체·근 겹침 불통, d 0.88, 체감 5·약 4분 통과(문구 수정 필수)

①형(17번)은 원문 원리 줄이, ②형(18번)은 원문 설정 줄이 '불통'이어야 통과다. 측정은 관문 3을 통과한 후보만 했다. 학교 같은 번호와의 차가 ±1.5 안이면 통과다.

1번 원본 I18 2025년 수능특강 [25009-0136] · 유형3 정적분의 성질 · 일반 난도 하 → 하

부교재 원문

$\int_0^1 (x^2-x)\,dx+\int_1^0 (x+1)\,dx+\int_1^3 (x^2-2x-1)\,dx$의 값은?

① -5 ② -4 ③ -3 ④ -2 ⑤ -1

견본 1번 · 정답 ③

$\int_1^2 (x^2-2x+2)\,dx+\int_2^1 (2x-2)\,dx+\int_2^4 (x^2-4x+4)\,dx$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

원본 핵심	위끝·아래끝 교환 시 부호 반전, 같은 피적분함수끼리 구간 결합 → 값 계산
변형 내용	[숫자 변경·함수 교체] 구간 0, 1, 3→1, 2, 4, 피적분함수 x^2-x, $x+1$, x^2-2x-1→x^2-2x+2, $2x-2$, $(x-2)^2$ (앞의 두 식의 차가 세 번째 식이 되는 짜임은 그대로, 합친 식이 완전제곱식)
견본 풀이	$\int_2^1 (2x-2)\,dx=-\int_1^2 (2x-2)\,dx$이므로 $\int_1^2 (x^2-2x+2)\,dx+\int_2^1 (2x-2)\,dx=\int_1^2 \{(x^2-2x+2)-(2x-2)\}\,dx=\int_1^2 (x^2-4x+4)\,dx$이다. 따라서 주어진 식은 $\int_1^2 (x^2-4x+4)\,dx+\int_2^4 (x^2-4x+4)\,dx=\int_1^4 (x-2)^2\,dx=\left[\frac{(x-2)^3}{3}\right]_1^4=\frac{8}{3}+\frac{1}{3}=3$이다.
빠른 풀이	따로 계산해도 된다: $\frac{4}{3}-1+\frac{8}{3}=3$.
원본 대비	원문과 같은 '위끝·아래끝 교환 → 같은 피적분함수로 합쳐 구간 결합'. 구간과 피적분함수만 바꿈
오답 설계	⑤ 5: 위끝과 아래끝이 바뀐 $\int_2^1 (2x-2)\,dx$를 +1로 계산한 값 / ④ 4: 둘째 정적분을 빼고 나머지 두 정적분만 더한 값
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 150p 52번 변형** 골격 0.70(구조 유사) · 라이브(학교 기출) **구리여고 2024 3번 · 부교재 150p 52번** 골격 0.86(숫자만 다름) · 분석집 **분석집 I44 원문** 골격 0.38(다름)

2번 원본 D11 2024년 수능특강 [24009-0080] · 유형2 함수의 증가와 감소 · 일반 난도 하 → 하

부교재 원문

함수 $f(x)=x^3+ax^2+\left(2a+\frac{7}{3}\right)x-5$가 실수 전체의 집합에서 증가하도록 하는 정수 a의 개수는?

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

견본 2번 · 정답 ⑤

실수 a에 대하여 함수 $f(x)=x^3+3ax^2+(6a+9)x+2$가 실수 전체의 집합에서 증가하도록 하는 a의 최댓값은?

① -1 ② 0 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

원본 핵심	삼차함수 실수 전체 증가 ⇔ f' 판별식 ≤0 → 정수 개수
변형 내용	[숫자·구하는 대상 변경] 증가하는 정수 계수의 개수 → 실수 계수의 최댓값
견본 풀이	$f'(x)=3x^2+6ax+6a+9$이다. 실수 전체에서 증가하려면 모든 실수 x에 대하여 $f'(x)\ge 0$이어야 하므로 $(6a)^2-12(6a+9)\le 0,\qquad (a+1)(a-3)\le 0.$ 따라서 $-1\le a\le 3$이고, a의 최댓값은 3이다. $a=3$일 때도 $f'(x)=3(x+3)^2$이므로 증가한다.
빠른 풀이	$f'(x)=3\{(x+a)^2-(a-3)(a+1)\}$에서 $-1\le a\le 3$.
원본 대비	원문의 도함수 판별식 판정은 유지하고 정수 개수 계산을 끝값 읽기로 바꾸었다.
오답 설계	{'−1': '허용 범위의 최솟값을 답한 경우.', '2': '판별식의 등호를 제외한 뒤 정수 최댓값을 답한 경우.'}
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 80p 11번 변형** 골격 0.54(다름) · 라이브(학교 기출) **문정고 2022 4번 · 부교재 80p 11번** 골격 0.48(다름) · 분석집 **분석집 M33 변형②** 골격 0.25(다름)

3번 원본 I4 2025년 수능특강 [25009-0133] · 유형1 부정적분의 정의와 성질 · 일반 난도 하 → 하

부교재 원문

다항함수 $f(x)$의 한 부정적분을 $F(x)$라 하면 모든 실수 x에 대하여

$$F(x)=xf(x)-3x^4+x^2$$

이 성립한다. $F(1)=5$일 때, $f(-1)$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

견본 3번 · 정답 ①

다항함수 $f(x)$의 한 부정적분을 $F(x)$라 하면 모든 실수 x에 대하여

$$F(x)=xf(x)-3x^4+2x^3$$

이 성립한다. $f(2)-f(0)$의 값은?

① 20 ② 21 ③ 22 ④ 23 ⑤ 24

원본 핵심	F=xf+P 미분 → f 소거, xf'=−P' → f' 확정, F(1)=f(1)+P(1)로 f의 한 점 값 얻어 적분상수 결정
변형 내용	[숫자 변경·구하는 대상 변경] $-3x^4+x^2 \to -3x^4+2x^3$, 주어진 값 $F(1)=5$를 빼고 구하는 값 $f(-1) \to f(2)-f(0)$ (적분상수가 지워져 정하는 단계가 없음, 측정 후 경량화)
견본 풀이	$F(x)=xf(x)-3x^4+2x^3$의 양변을 x에 대하여 미분하면 $F'(x)=f(x)$이므로 $f(x)=f(x)+xf'(x)-12x^3+6x^2$, 즉 $xf'(x)=12x^3-6x^2$이다. $f'(x)=12x^2-6x$이므로 $f(x)=4x^3-3x^2+C$ (C는 적분상수)이고, $f(2)-f(0)=(32-12+C)-C=20$이다.
빠른 풀이	양변 미분: $f'(x)=12x^2-6x$, $f(2)-f(0)=\int_0^2 (12x^2-6x)\,dx=20$.
원본 대비	원문과 같은 '$F=xf+P$ 미분 → $xf'=-P'$'. 측정에서 2학기 중간 3번(체감 1.3)보다 무거워 적분상수를 정하는 단계를 없앰 (구하는 값이 차라 상수가 지워짐, 쉬워짐)
오답 설계	② 21: 적분상수를 1로 두고 $f(2)$만 구한 값 · $f'(x)$를 x로 나누지 않아 $f(x)=3x^4-2x^3+C$로 적분하면 32(선지 밖)
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 134p 4번 변형** 골격 0.61(구조 유사) · 라이브(학교 기출) **인천하늘고 2025 3번 · 부교재 134p 4번** 골격 0.86(숫자만 다름) · 분석집 **분석집 I59 변형①** 골격 0.42(다름)

4번 원본 M48 2020학년도 수능 나형 27번 · 평가원 기출 난도 하 → 하

부교재 원문

수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 t $(t \geq 0)$에서의 위치 x_1, x_2가

$$x_1=t^3-2t^2+3t, \quad x_2=t^2+12t$$

이다. 두 점 P, Q의 속도가 같아지는 순간 두 점 P, Q 사이의 거리를 구하시오.

정답 27

견본 4번 · 정답 ④

수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 t $(t \geq 0)$에서의 위치가 각각

$$x_1=t^3-t^2+2t, \qquad x_2=2t^2+11t+1$$

이다. 두 점의 속도가 서로 같을 때, 두 점 사이의 거리는?

① 25 ② 26 ③ 27 ④ 28 ⑤ 29

원본 핵심	속도 일치 ⇔ 위치차 D(t)의 도함수=0, t≥0 해 선택 후 |D(t)|
변형 내용	[숫자·형식 변경] 위치식의 계수와 출발 위치 교체, 단답형 → 선택형
견본 풀이	두 점의 속도는 각각 $3t^2-2t+2$, $4t+11$이다. 따라서 $3t^2-2t+2=4t+11$, $(t-3)(t+1)=0$. $t \geq 0$이므로 $t=3$이다. 이때 $x_1=24$, $x_2=52$이므로 두 점 사이의 거리는 $52-24=28$이다.
빠른 풀이	위치의 차는 $d(t)=t^3-3t^2-9t-1$. $d'(t)=3(t-3)(t+1)=0$에서 $t=3$, $\|d(3)\|=28$.
원본 대비	속도 일치 시각의 음수 해를 제외하고 위치 차의 절댓값을 구하는 원문 흐름을 유지했다.
오답 설계	{'27': '두 번째 위치식의 상수항 1을 위치 계산에서 빠뜨린 경우.'}
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 123p 51번 변형** 골격 0.58(다름) · 라이브(학교 기출) **한빛고 2022 14번 (변형) · 부교재 121p 48번** 골격 0.57(다름) · 분석집 **분석집 J25 변형①** 골격 0.34(다름)

5번 원본 I17 2022학년도 대수능 6월 모의평가 11번 [22107-0204] · 유형3 정적분의 성질 · 대표기출 난도 중 → 중

부교재 원문

닫힌구간 $[0, 1]$에서 연속인 함수 $f(x)$가

$$f(0)=0,\quad f(1)=1,\quad \int_0^1 f(x)\,dx=\frac{1}{6}$$

을 만족시킨다. 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $g(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $\int_{-3}^{2} g(x)\,dx$의 값은?

(가) $g(x)=\begin{cases}-f(x+1)+1 & (-1<x<0)\\ f(x) & (0\le x\le 1)\end{cases}$

(나) 모든 실수 x에 대하여 $g(x+2)=g(x)$이다.

① $\frac{5}{2}$ ② $\frac{17}{6}$ ③ $\frac{19}{6}$ ④ $\frac{7}{2}$ ⑤ $\frac{23}{6}$

견본 5번 · 정답 ②

닫힌구간 $[0, 1]$에서 연속인 함수 $f(x)$에 대하여 $\int_0^1 f(x)\,dx=\frac{1}{2}$이다. 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $g(x)$가

$$g(x)=\begin{cases}f(x) & (0\le x\le 1)\\ 2-f(x-1) & (1<x<2)\end{cases}$$

이고, 모든 실수 x에 대하여 $g(x+2)=g(x)$일 때, $\int_{-1}^{4} g(x)\,dx$의 값은?

① 5 ② $\frac{11}{2}$ ③ 6 ④ $\frac{13}{2}$ ⑤ 7

원본 핵심	주기 2 함수 g: −f(x+1)+1 조각의 적분 = 1−∫f → 한 주기 적분이 f와 무관(=1), 나머지 구간이 어느 조각에 대응하는지 (평가원 6월 11번)
변형 내용	[숫자 변경·함수 교체·형식 변경] $\int_0^1 f=\frac{1}{6}\to\frac{1}{2}$, 둘째 조각 $-f(x+1)+1\ (-1<x<0)\to 2-f(x-1)\ (1<x<2)$($f$ 조각의 왼쪽→오른쪽), 적분 구간 $[-3, 2]\to[-1, 4]$; (가)(나) 상자를 본문 문장으로 풀고 답에 쓰이지 않는 $f(0)=0$, $f(1)=1$을 정리
견본 풀이	$\int_0^1 g(x)\,dx=\int_0^1 f(x)\,dx=\frac{1}{2}$이고 $\int_1^2 g(x)\,dx=\int_1^2\{2-f(x-1)\}\,dx=2-\int_0^1 f(x)\,dx=2-\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$이므로 $\int_0^2 g(x)\,dx=2$이다. $g(x+2)=g(x)$이므로 길이가 2인 구간에서의 정적분은 모두 2이고, $\int_0^4 g(x)\,dx=4$이다. 또 $\int_{-1}^0 g(x)\,dx=\int_1^2 g(x)\,dx=\frac{3}{2}$이다. 따라서 $\int_{-1}^4 g(x)\,dx=\frac{3}{2}+4=\frac{11}{2}$이다.
빠른 풀이	한 주기 $\int_0^2 g=\frac{1}{2}+(2-\frac{1}{2})=2$는 f와 관계없이 2. $\int_{-1}^4=\int_{-1}^0 g+2\times 2=\frac{3}{2}+4=\frac{11}{2}$.
원본 대비	원문과 같은 '조각 $c-f(\cdots)$의 정적분이 $c-\int f$라 한 주기 정적분이 f와 무관, 남는 구간이 어느 조각인지 찾기'. 숫자와 구간, 둘째 조각의 자리(f 조각의 오른쪽)를 바꾸고 상자를 문장으로 풂
오답 설계	① 5: 한 주기의 정적분이 2이므로 길이 5인 구간을 2.5주기로 보고 2.5×2로 계산한 값
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 138p 17번 변형** 골격 0.59(다름) · 라이브(학교 기출) **재현고 2025 11번 · 부교재 138p 17번** 골격 0.62(구조 유사) · 분석집 **분석집 I17 원문** 골격 0.54(다름)

6번 원본 M16 2024년 수능완성 [24054-0135] · 유형2 방정식과 부등식에의 활용 · 일반 난도 중하 → 중

부교재 원문

함수 $f(x)=x^4-3x^3+x^2$에 대하여 함수 $y=f(x)$의 그래프를 x축에 대하여 대칭이동한 후, y축의 방향으로 k만큼 평행이동한 그래프를 나타내는 함수를 $y=g(x)$라 하자. 모든 실수 x에 대하여 부등식

$$f(x) \geq g(x)$$

가 성립할 때, 실수 k의 최댓값은?

① -10 ② -8 ③ -6 ④ -4 ⑤ -2

견본 6번 · 정답 ⑤

함수 $f(x)=-x^4+3x^3-x^2+1$에 대하여 함수 $y=f(x)$의 그래프를 x축에 대하여 대칭이동한 후 y축의 방향으로 k만큼 평행이동한 그래프를 $y=g(x)$라 하자. 모든 실수 x에 대하여

$$f(x) \leq g(x)$$

가 성립하도록 하는 실수 k의 최솟값은?

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

원본 핵심	x축 대칭 후 k 이동 g=−f+k → f≥g ⇔ 2f≥k → 사차 f 두 극솟값 중 작은 값
변형 내용	[함수·조건·대상 변경] 최고차항 부호와 상수항 교체, 위쪽 이동의 상한 → 하한
견본 풀이	$g(x)=-f(x)+k$이므로 주어진 부등식은 $2f(x) \leq k$이다. $$f'(x)=-x(4x-1)(x-2)$$ 이므로 극대가 되는 점은 $x=0, 2$이고, $f(0)=1$, $f(2)=5$이다. 양 끝에서 함숫값이 한없이 작아지므로 $f(x)$의 최댓값은 5이다. 따라서 $k \geq 10$이고 최솟값은 10이다.
빠른 풀이	$5-f(x)=(x-2)^2(x^2+x+1) \geq 0$이고 $f(2)=5$이므로 k의 최솟값은 $2\times 5=10$.
원본 대비	대칭이동 번역과 두 극값 비교를 유지했다. 부호를 뒤집어 같은 계산량으로 하한을 묻는다.
오답 설계	{'8': '함수의 상수항 1을 빠뜨려 최댓값을 4로 계산하고 두 배 한 경우.'}
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 109p 16번 변형** 골격 0.52(다름) · 라이브(학교 기출) **양재고 2024 8번 · 부교재 109p 16번** 골격 0.50(다름) · 분석집 **분석집 M6 변형①** 골격 0.27(다름)

7번 원본 M29 2023년 수능특강 [23009-0120] · Level Up 난도 중 → 중

부교재 원문

실수 a에 대하여 점 $(1, a)$에서 곡선 $y=x^3-x$에 그은 서로 다른 접선의 개수를 $f(a)$라 할 때, 함수 $f(a)$가 불연속이 되도록 하는 모든 a의 값의 합은?

① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

견본 7번 · 정답 ③

함수 $f(x)=-x^3+3x$에 대하여 점 $(2, a)$에서 곡선 $y=f(x)$에 그은 서로 다른 접선의 개수를 $g(a)$라 할 때, 함수 $g(a)$가 불연속이 되도록 하는 모든 실수 a의 값의 합은?

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

원본 핵심	점 (1,a)에서 그은 접선 수 = 접점 t의 방정식 a=−2t^3+3t^2−1 실근 수 → 극값 높이 −1, 0에서 개수함수 불연속
변형 내용	[함수 교체·숫자 변경] 곡선 $y=x^3-x \to y=-x^3+3x$(곡선을 $f(x)$로 두고 개수 함수를 $g(a)$로), 점 $(1, a) \to (2, a)$ (접점 t에 대한 식 $a=2t^3-6t^2+6$, 극값 6, −2)
견본 풀이	곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(t, -t^3+3t)$에서의 접선의 방정식은 $y=(-3t^2+3)(x-t)-t^3+3t$이다. 이 접선이 점 $(2, a)$를 지나면 $a=(-3t^2+3)(2-t)-t^3+3t=2t^3-6t^2+6$이다. 삼차함수의 그래프에서 접점이 다르면 접선도 다르므로, $g(a)$는 t에 대한 방정식 $2t^3-6t^2+6=a$의 서로 다른 실근의 개수와 같다. $h(t)=2t^3-6t^2+6$이라 하면 $h'(t)=6t(t-2)$이므로 $h(t)$는 $t=0$에서 극댓값 6, $t=2$에서 극솟값 -2를 갖는다. 따라서 $g(a)=\begin{cases}1 & (a<-2)\\ 2 & (a=-2)\\ 3 & (-2<a<6)\\ 2 & (a=6)\\ 1 & (a>6)\end{cases}$이고, $g(a)$는 $a=-2$, $a=6$에서만 불연속이다. 구하는 합은 $-2+6=4$이다.
빠른 풀이	$a=h(t)=2t^3-6t^2+6$, $h'(t)=6t(t-2)$. 개수가 바뀌는 곳은 극값 $h(0)=6$, $h(2)=-2$이므로 합 4.
원본 대비	원문과 같은 '접점 t의 방정식 $a=h(t)$의 실근 개수 → 극값에서 개수함수 불연속'. 곡선과 점만 바꿈(원문 $h(t)=-2t^3+3t^2-1$, 극값 0, −1)
오답 설계	② 2: 극값의 합 대신 극값을 갖는 t의 값 0, 2를 더한 값 / ⑤ 6: 점 $(2, a)$가 곡선 위에 있을 때($a=-2$)를 빠뜨리고 극댓값 6만 답한 값
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 114p 29번 변형** 골격 0.59(다름) · 라이브(학교 기출) **영동고 2023 16번 · 부교재 114p 29번** 골격 0.49(다름) · 분석집 **분석집 M29 원문** 골격 0.49(다름)

8번 원본 J30 2024년 수능특강 [24009-0177] · 유형4 속도와 거리 · 일반 난도 중 → 중

부교재 원문

시각 $t=0$일 때 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 $t\,(t \geq 0)$에서의 속도 $v(t)$가

$$v(t)=\frac{1}{3}t^3-at^2+3a\ (a>0)$$

이다. 점 P가 출발 후 운동 방향을 바꾸지 않도록 하는 모든 양수 a에 대하여 시각 $t=2$에서 점 P의 위치의 최댓값은?

① $\frac{17}{3}$ ② 6 ③ $\frac{19}{3}$ ④ $\frac{20}{3}$ ⑤ 7

견본 8번 · 정답 ①

양수 a에 대하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 $t\ (t \geq 0)$에서의 속도 $v(t)$가

$$v(t)=4t^3-12at^2+16a$$

이다. 점 P가 운동 방향을 바꾸지 않을 때, 시각 $t=0$에서 $t=1$까지 움직인 거리의 최댓값은?

① 13 ② 14 ③ 15 ④ 16 ⑤ 17

원본 핵심	방향 불변 ⇔ v의 최솟값 v(2a)≥0 → a 범위 → x(2)를 a의 일차식으로 보고 끝값에서 최대
변형 내용	[숫자·대상 변경] 속도 계수·시각 교체, 원점 기준 위치 → 움직인 거리
견본 풀이	$v(0)=16a>0$이므로 운동 방향을 바꾸지 않을 조건은 $t \geq 0$에서 $v(t) \geq 0$인 것이다. $v'(t)=12t(t-2a)$이므로 최솟값은 $$v(2a)=16a(1-a^2).$$ 따라서 $0<a \leq 1$이다. 속도가 음수가 아니므로 움직인 거리는 $$\int_0^1 v(t)\,dt=1+12a$$ 이고, $a=1$일 때 최댓값 13을 갖는다.
빠른 풀이	방향 불변에서 $v(2a) \geq 0$, 즉 $a \leq 1$. 거리는 $1+12a \leq 13$.
원본 대비	원문과 같은 전 시간대의 방향 불변 조건이다. 정해진 시각까지만의 조건이나 정지 시각 조건을 추가하지 않았다.
오답 설계	{'16': '경계값 a=1에서 초기 속도 v(0)를 이동거리로 답한 경우.'}
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 170p 27번 변형** 골격 0.47(다름) · 라이브(학교 기출) **중앙고 2025 8번 · 부교재 171p 30번** 골격 0.75(구조 유사) · 분석집 **분석집 J30 변형①** 골격 0.59(다름)

9번 원본 M50 2019학년도 수능 6월 모의평가 나형 16번 · 평가원 기출 난도 하 → 중

부교재 원문

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t $(t \geq 0)$에서의 위치 x가

$$x = t^3 + at^2 + bt \ (a, b\text{는 상수})$$

이다. 시각 $t = 1$에서의 점 P가 운동 방향을 바꾸고, 시각 $t = 2$에서의 점 P의 가속도는 0이다. $a + b$의 값은?

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

견본 9번 · 정답 ④

두 상수 a, b에 대하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t $(t \geq 0)$에서의 위치 x가

$$x = t^3 + at^2 + bt$$

이다. 점 P가 운동 방향을 바꾸는 두 시각 사이에 움직인 거리가 4이고, 시각 $t = 3$에서의 점 P의 가속도는 0이다. 시각 $t = 0$에서 $t = 5$까지 점 P가 움직인 거리는?

① 16 ② 20 ③ 24 ④ 28 ⑤ 32

원본 핵심	방향 전환 ⇔ v(1)=0(+부호변화), 가속도 0 ⇔ a(2)=0 → 계수 연립
변형 내용	[숫자 변경] 가속도가 0인 시각 $t = 2 \to t = 3$ · [조건 변경] '시각 $t = 1$에서 운동 방향을 바꾼다' → '운동 방향을 바꾸는 두 시각 사이에 움직인 거리가 4' (방향을 바꾸는 시각을 주지 않고, 속도가 0이 되는 두 시각을 $3 \pm c$로 놓아 그 사이 거리 $4c^3 = 4$에서 구함) · [구하는 대상 변경] $a + b \to t = 0$부터 $t = 5$까지 움직인 거리
견본 풀이	점 P의 시각 t에서의 속도를 v라 하면 $v = \frac{dx}{dt} = 3t^2 + 2at + b$이고, 가속도는 $\frac{dv}{dt} = 6t + 2a$이다. 시각 $t = 3$에서의 가속도가 0이므로 $18 + 2a = 0$, $a = -9$이고 $v = 3t^2 - 18t + b = 3(t-3)^2 + b - 27$이다. $b \geq 27$이면 $v \geq 0$이므로 점 P는 운동 방향을 바꾸지 않는다. 따라서 $b < 27$이고, $27 - b = 3c^2$ $(c > 0)$으로 놓으면 $v = 3(t-3+c)(t-3-c)$이므로 점 P는 v의 부호가 바뀌는 두 시각 $t = 3 - c$, $t = 3 + c$에서 운동 방향을 바꾼다. 이 두 시각 사이에서 $v \leq 0$이므로 움직인 거리는 $\int_{3-c}^{3+c} \lvert v \rvert \, dt = \int_{3-c}^{3+c} \{3c^2 - 3(t-3)^2\} \, dt = 4c^3$이고, $4c^3 = 4$에서 $c = 1$, $b = 24$이다. 따라서 $v = 3t^2 - 18t + 24 = 3(t-2)(t-4)$이고, 점 P는 $t = 2$, $t = 4$에서 운동 방향을 바꾼다. 이 두 시각으로 구간을 나누면 $x = t^3 - 9t^2 + 24t$에서 $x(0) = 0$, $x(2) = 20$, $x(4) = 16$, $x(5) = 20$이므로 움직인 거리는 $20 + 4 + 4 = 28$이다.
빠른 풀이	$6t + 2a$가 $t = 3$에서 0이면 $a = -9$, 속도의 그래프의 축이 $t = 3$이므로 방향을 바꾸는 두 시각은 $3 \pm c$. 그 사이 거리 $\int_{-c}^{c} (3c^2 - 3s^2) \, ds = 4c^3 = 4 \to c = 1$, $v = 3(t-2)(t-4)$, $x = t^3 - 9t^2 + 24t$에서 $\lvert x(2) - x(0) \rvert + \lvert x(4) - x(2) \rvert + \lvert x(5) - x(4) \rvert = 20 + 4 + 4 = 28$.
원본 대비	원본은 방향을 바꾸는 시각과 가속도가 0인 시각을 주어 a, b를 바로 구하고 $a + b$를 물었지만, 여기서는 방향을 바꾸는 시각을 주지 않고 그 두 시각 사이에 움직인 거리로 b를 거꾸로 정한 뒤, 방향을 바꾸는 두 시각으로 구간을 나누어 움직인 거리를 묻는다 (블라인드 측정에서 2학기 중간 9번보다 가벼워 방향 전환 조건 하나를 거리 조건으로 바꿈; 1-12번의 어려워짐 1개).
오답 설계	① 16: $t = 4$에서의 위치 · ② 20: 위치의 변화량 $x(5) - x(0)$ · ③ 24: $t = 4$까지만 움직인 거리 $20 + 4$
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 122p 50번 변형** 골격 0.53(다름) · 라이브(학교 기출) **대구남산고 2023 10번 · 부교재 122p 50번** 골격 0.55(다름) · 분석집 **분석집 J30 변형②** 골격 0.27(다름)

10번 원본 J61 2024학년도 수능 6월 모의평가 10번 · 평가원 기출 난도 하 → 중

부교재 원문

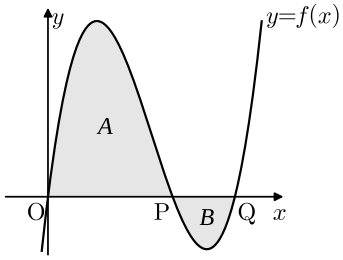
양수 k에 대하여 함수 $f(x)$는

$$f(x)=kx(x-2)(x-3)$$

이다. 곡선 $y=f(x)$와 x축이 원점 O와 두 점 P, Q ($\overline{OP}<\overline{OQ}$)에서 만난다. 곡선 $y=f(x)$와 선분 OP로 둘러싸인 영역을 A, 곡선 $y=f(x)$와 선분 PQ로 둘러싸인 영역을 B라 하자.

(A의 넓이)−(B의 넓이)$=3$

일 때, k의 값은?



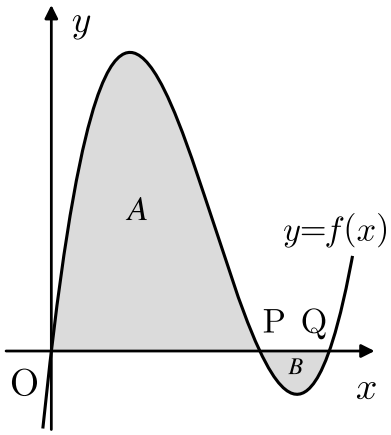
① $\frac{7}{6}$ ② $\frac{4}{3}$ ③ $\frac{3}{2}$ ④ $\frac{5}{3}$ ⑤ $\frac{11}{6}$

견본 10번 · 정답 ②

함수 $y=f(x)$의 그래프가 그림과 같다. 양수 k에 대하여 함수 $f(x)$는

$$f(x)=kx(x-3)(x-4)$$

이다. 곡선 $y=f(x)$와 x축이 원점 O와 두 점 P, Q에서 만난다. 두 점 P, Q의 x좌표는 각각 3, 4이다.



곡선 $y=f(x)$와 선분 OP, 곡선 $y=f(x)$와 선분 PQ로 둘러싸인 영역을 각각 A, B라 하자. A의 넓이와 B의 넓이의 차가 32일 때, $f(1)$의 값은?

① 17 ② 18 ③ 19 ④ 20 ⑤ 21

원본 핵심	삼차함수 두 영역 넓이 차 A−B= ∫₀³f (부호 일치) → k 결정
변형 내용	[숫자·대상 변경] 두 양의 근과 넓이 차 교체, 계수 → 함숫값
견본 풀이	$0<x<3$에서 $f(x)>0$, $3<x<4$에서 $f(x)<0$이므로 $$(A\text{의 넓이})-(B\text{의 넓이})=\int_0^4 f(x)\,dx=k\left[\frac{x^4}{4}-\frac{7x^3}{3}+6x^2\right]_0^4=\frac{32k}{3}.$$ 따라서 $k=3$이고 $f(1)=3\times1\times(-2)\times(-3)=18$이다.
빠른 풀이	넓이 차를 부호 있는 적분 하나로 합치면 $32k/3=32$. 따라서 $f(1)=6k=18$.
원본 대비	원문의 두 영역 모양과 넓이 차 판정을 유지했다. 그림에 쓰인 두 근은 본문에도 제시했다.
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 184p 61번 변형** 골격 0.49(다름) · 라이브(학교 기출) **야탑고 2025 11번 · 부교재 184p 61번** 골격 0.49(다름) · 분석집 **분석집 J61 원문** 골격 0.49(다름)

11번 원본 I36 2024년 수능특강 [24009-0149] · Level Up 난도 중 → 중

부교재 원문

실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$가 $0 \le x < 1$일 때 $f(x) = ax^2 - 1$이고, 모든 실수 x에 대하여

$$f(x+1) = f(x) + b$$

를 만족시킨다. $\int_2^3 f(x)\,dx = \frac{11}{3}$일 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

① 2 ② $\frac{5}{2}$ ③ 3 ④ $\frac{7}{2}$ ⑤ 4

견본 11번 · 정답 ⑤

두 상수 a, b에 대하여 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$가 $0 \le x < 1$일 때 $f(x) = ax^2 + x$이고, 모든 실수 x에 대하여

$$f(x+1) = f(x) + b$$

를 만족시킨다. $\int_1^2 f(x)\,dx = \frac{11}{2}$일 때, $a+b$의 값은?

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

원본 핵심	f(x+1)=f(x)+b: x=1 연속 → a=b, ∫ ^(n+1)f= ∫₀¹f+nb
변형 내용	[함수 교체] $0 \le x < 1$에서 $f(x) = ax^2 - 1 \to ax^2 + x$ (연속 조건이 $a = b \to b = a + 1$) · [숫자 변경] $\int_2^3 f(x)\,dx = \frac{11}{3} \to \int_1^2 f(x)\,dx = \frac{11}{2}$ (한 칸만 옮김), 선지 공차 $\frac{1}{2} \to 1$
견본 풀이	$f(x)$는 $x = 1$에서 연속이므로 $\lim_{x\to 1-} f(x) = f(1)$이다. $\lim_{x\to 1-} f(x) = \lim_{x\to 1-} (ax^2 + x) = a + 1$이고, 주어진 식에 $x = 0$을 대입하면 $f(1) = f(0) + b = b$이므로 $b = a + 1$이다. 또 $\int_1^2 f(x)\,dx = \int_0^1 f(x+1)\,dx = \int_0^1 \{f(x) + b\}\,dx = \int_0^1 (ax^2 + x)\,dx + b = \frac{a}{3} + \frac{1}{2} + b$이다. $b = a + 1$을 대입하면 $\frac{4a}{3} + \frac{3}{2} = \frac{11}{2}$이므로 $a = 3$, $b = 4$이다. 따라서 $a + b = 7$이다.
빠른 풀이	구간 $[1, 2]$의 그래프는 구간 $[0, 1)$의 그래프를 x축 방향으로 1, y축 방향으로 b만큼 평행이동한 것이므로 $\int_1^2 f = \int_0^1 f + b = \frac{a}{3} + \frac{1}{2} + b$. 연속에서 $b = f(1) - f(0) = a + 1 \to a = 3$, $b = 4$.
원본 대비	원본은 두 칸 옮긴 구간 $[2, 3]$의 정적분이 $\int_0^1 f + 2b$였지만, 여기서는 한 칸 옮긴 $[1, 2]$를 쓰고 f에 일차항이 있어 연속 조건이 $b = a + 1$이 된다.
오답 설계	a의 값만 쓰면 3(①), b의 값만 쓰면 4(②)
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 143p 36번 변형** 골격 0.70(구조 유사) · 라이브(학교 기출) **시지고 2025 16번 · 부교재 143p 36번** 골격 0.80(구조 유사) · 분석집 **분석집 J33 변형①** 골격 0.46(다름)

12번 원본 D40 2024년 수능특강 [24009-0101] · Level Up

난도 중상 → 중상

부교재 원문

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, 함수 $f(x)$의 극솟값을 구하시오.

(가) 곡선 $y=f(x)$와 직선 $y=9x$가 만나는 점의 개수는 2이다.
(나) 함수 $f(x)$는 $x=3$에서 극대이고, $f(0)=0$이다.

정답 50

견본 12번 · 정답 ③

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(1)$의 값은?

(가) 방정식 $f(x)=4x$의 서로 다른 실근의 개수는 2이다.
(나) $f(0)=0$이고, 함수 $f(x)$는 $x=2$에서 극대이다.

① 11 ② 12 ③ 13 ④ 14 ⑤ 15

원본 핵심	f(0)=0 → f−9x=x(x²+px+q−9), 교점 2개 ⇔ 이차식 중근 또는 근 0 → x=3 극대 조건으로 x(x−6)² 선택
변형 내용	[숫자·대상·형식 변경] 교점 조건을 방정식으로 제시, 극솟값 단답 → 함숫값 선택형
견본 풀이	$f(0)=0$이고 $f(x)-4x=0$의 서로 다른 실근이 두 개이므로, $b\neq 0$에 대하여 $$f(x)-4x=x(x-b)^2 \quad \text{또는} \quad x^2(x-b)$$ 이다. 첫째 경우 $f'(2)=0$에서 $(b-4)^2=0$이므로 $b=4$이다. 이때 $f'(x)=(x-2)(3x-10)$이므로 $x=2$에서 극대이다. 둘째 경우 $f'(2)=16-4b=0$에서 $b=4$인데, $f'(x)=(x-2)(3x-2)$이므로 $x=2$에서 극소이다. 따라서 $$f(x)=x(x-4)^2+4x, \qquad f(1)=13.$$
빠른 풀이	$x^2(x-b)+4x$인 경우는 $x=2$에서 극소이므로 제외한다. 나머지는 $f'(2)=(b-4)^2=0$, 따라서 $f(1)=9+4=13$.
원본 대비	원문의 두 인수형과 극대 판정을 모두 유지했다. 극소점의 추가 계산을 없애 무게를 낮췄다.
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 89p 40번 변형** 골격 0.50(다름) · 라이브(학교 기출) **문정고 2024 13번 · 부교재 89p 40번** 골격 0.49(다름) · 분석집 **분석집 J35 원문** 골격 0.47(다름)

13번 원본 D36 2024년 수능특강 [24009-0097] · Level Up

난도 중 → 중

부교재 원문

함수 $f(x)=\frac{1}{4}x^4-2x^3+ax^2+bx$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f'(1)$의 최솟값은? (단, a, b는 실수이다.)

(가) 함수 $f(x)$는 $x=0$에서 극값을 갖는다.
(나) 함수 $f(x)$는 구간 $(0,\infty)$에서 증가한다.

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

견본 13번 · 정답 ④

두 실수 a, b에 대하여 함수 $f(x)=x^4-8x^3+ax^2+bx$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(1)$의 최솟값은?

(가) 함수 $f(x)$는 $x=0$에서 극값을 갖는다.
(나) 함수 $f(x)$는 극댓값을 갖지 않는다.

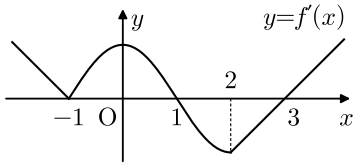
① 8 ② 9 ③ 10 ④ 11 ⑤ 12

원본 핵심	x=0 극값 → b=0, (0,∞) 증가 → x²−6x+2a≥0(꼭짓점 3이 구간 안) → a≥9/2, f'(1)=2a−5 최솟값
변형 내용	[함수 교체] $\frac{1}{4}x^4-2x^3+ax^2+bx \to x^4-8x^3+ax^2+bx$ · [조건 변경] (나) '구간 $(0,\infty)$에서 증가한다' → '극댓값을 갖지 않는다' ($f'(x)=2x(2x^2-12x+a)$의 부호가 $x=0$에서만 바뀌어야 함) · [구하는 대상 변경] $f'(1)$의 최솟값 → $f(1)$의 최솟값
견본 풀이	$f'(x)=4x^3-24x^2+2ax+b$이다. (가)에서 $f'(0)=0$이므로 $b=0$이고 $f'(x)=2x(2x^2-12x+a)$이다. 최고차항의 계수가 양수인 사차함수 $f(x)$가 극댓값을 갖지 않으려면 $f'(x)$의 부호가 한 번만 바뀌어야 한다. 이차방정식 $2x^2-12x+a=0$이 서로 다른 두 실근을 가질 때, $a\neq 0$이면 $f'(x)$의 부호가 세 번 바뀌어 극댓값을 갖고, $a=0$이면 $f'(x)=4x^2(x-6)$이라 $x=0$에서 $f'(x)$의 부호가 바뀌지 않으므로 (가)를 만족시키지 않는다. 따라서 $2x^2-12x+a=0$의 판별식을 D라 하면 $\frac{D}{4}=36-2a\le 0$, 즉 $a\ge 18$이다. 이때 $2x^2-12x+a\ge 0$이므로 $f'(x)$의 부호는 $x=0$에서만 음에서 양으로 바뀌고, $f(x)$는 $x=0$에서 극솟값만 가져 (가), (나)를 모두 만족시킨다. $f(1)=1-8+a=a-7$이므로 $a=18$일 때 최솟값 11을 갖는다.
빠른 풀이	$b=0$, $f'=2x(2x^2-12x+a)$. 극댓값이 없으려면 $2x^2-12x+a\ge 0$ ($a=0$은 $x=0$이 극값이 아니라 제외) → $\frac{D}{4}=36-2a\le 0$, $a\ge 18$ → $f(1)=a-7\ge 11$.
원본 대비	원본은 (나) '구간 $(0,\infty)$에서 증가'로 꼭짓점 $x=3$에서의 값이 0 이상임을 썼지만, 여기서는 (나) '극댓값을 갖지 않는다'로 f'의 이차식 인수의 판별식 조건을 세우고, $f'(1)$ 대신 함숫값 $f(1)$을 묻는다.
오답 설계	등호를 빼서 $a>18$로 보고 가장 작은 정수 $a=19$를 쓰면 12(⑤)
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 87p 36번 변형** 골격 0.52(다름) · 라이브(학교 기출) **상산고 2025 15번 · 부교재 87p 36번** 골격 0.51(다름) · 분석집 **분석집 D10 원문** 골격 0.36(다름)

14번 학교 자체 출제 가장 가까운 유형 D28 · 2023년 수능완성 [23054-0139] 난도 중상

가장 가까운 부교재 유형 (D28)

실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)$에 대하여 함수 $y=f'(x)$의 그래프가 그림과 같다. (단, $x \le -1$일 때 $f'(x)=-x-1$이고, $x \ge 2$일 때 $f'(x)=x-3$이다.)



함수 $f(x)$에 대하여 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. 함수 $f(x)$는 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.
ㄴ. 함수 $f(x)$는 $x=1$에서 극대이다.
ㄷ. $f(3)>0$이면 함수 $y=f(x)$의 그래프는 x축과 오직 한 점에서만 만난다.

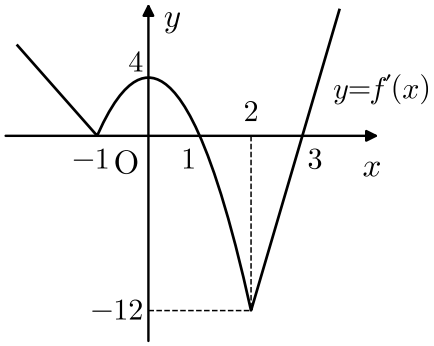
① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

견본 14번 · 정답 ①

함수 $y=f'(x)$의 그래프가 그림과 같고,

$$f'(x)=\begin{cases}-4(x+1) & (x \le -1)\\ 4(1-x^2) & (-1<x<2)\\ 12(x-3) & (x \ge 2)\end{cases}$$

이다.



함수 $g(x)=f(x)-kx$가 극값을 갖는 x의 개수가 4가 되도록 하는 모든 정수 k의 합은?

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

자체 설계	[자체 출제] D28의 도함수 그림 모양 유지, f−kx의 극값 개수로 정수 계수 결정
견본 풀이	$g'(x)=f'(x)-k$이므로 $y=f'(x)$와 $y=k$가 만나는 점에서 $f'(x)-k$의 부호 변화를 조사한다. 가운데 곡선의 최댓값은 $f'(0)=4$이다. $0<k<4$이면 왼쪽 직선, 가운데 곡선의 두 부분, 오른쪽 직선에서 각각 부호가 바뀌어 극값이 네 개이다. $k \le -12$이면 극값이 없고, $-12<k \le 0$ 또는 $k \ge 4$이면 두 개이다. 특히 $k=0,4,-12$에서 수평선에 닿기만 하는 점에서는 부호가 바뀌지 않는다. 따라서 정수 k는 $1,2,3$이고 합은 6이다.
빠른 풀이	극값 네 개의 조건은 $0<k<\max_{[-1,2]} f'(x)=4$. 따라서 $1+2+3=6$.
오답 설계	{'10': '0
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 120p 42번 변형** 골격 0.27(다름) · 라이브(학교 기출) **경신고 2023 3번 · 부교재 120p 43번** 골격 0.38(다름) · 분석집 **분석집 M32 변형②** 골격 0.19(다름)

15번 원본 I59 2024학년도 수능 9월 모의평가 22번 · 평가원 기출 난도 중상 → 중상

부교재 원문

두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$에 대하여 $f(x)$의 한 부정적분을 $F(x)$라 하고 $g(x)$의 한 부정적분을 $G(x)$라 할 때, 이 함수들은 모든 실수 x에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\int_1^x f(t)\,dt = xf(x) - 2x^2 - 1$

(나) $f(x)G(x) + F(x)g(x) = 8x^3 + 3x^2 + 1$

$\int_1^3 g(x)\,dx$의 값을 구하시오.

정답 10

견본 15번 · 정답 ②

두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$의 한 부정적분을 각각 $F(x)$, $G(x)$라 하자. 네 함수 $f(x)$, $g(x)$, $F(x)$, $G(x)$가 모든 실수 x에 대하여 다음 조건을 만족시킬 때, $F(2)$의 값은?

(가) $\int_1^x f(t)\,dt = xf(x) - 3x^2 - 2$

(나) $f(x)G(x) + F(x)g(x) = 12x^3 + 6x^2 - 12x + 3$

① 10 ② 11 ③ 12 ④ 13 ⑤ 14

원본 핵심	(가) 적분항등식 미분+대입으로 f 결정, (나) fG+Fg=(FG)' 적분 → FG 다항식, F(상수 C 보존)로 차수·계수비교해 G → ∫g=G(b)−G(a)
변형 내용	[숫자 변경] (가) $xf(x) - 2x^2 - 1 \to xf(x) - 3x^2 - 2$, (나) $8x^3 + 3x^2 + 1 \to 12x^3 + 6x^2 - 12x + 3$ · [구하는 대상 변경] $\int_1^3 g(x)\,dx \to F(2)$ (계수비교로 정해지는 $F(x)$의 상수항까지 필요) · [형식 변경] 단답형 → 5지선다
견본 풀이	(가)의 양변을 x에 대하여 미분하면 $f(x) = f(x) + xf'(x) - 6x$이므로 $xf'(x) = 6x$, 즉 $f'(x) = 6$이다. 따라서 $f(x) = 6x + c$ (c는 상수)이다. (가)에 $x = 1$을 대입하면 $0 = f(1) - 3 - 2$이므로 $f(1) = 5$, $c = -1$이고 $f(x) = 6x - 1$이다. 그러므로 $F(x) = 3x^2 - x + k$ (k는 상수)로 놓을 수 있다. (나)에서 $\{F(x)G(x)\}' = f(x)G(x) + F(x)g(x) = 12x^3 + 6x^2 - 12x + 3$이므로 $F(x)G(x) = 3x^4 + 2x^3 - 6x^2 + 3x + C$ (C는 상수)이다. $F(x)$가 최고차항의 계수가 3인 이차식이므로 $G(x) = x^2 + px + q$ (p, q는 상수)로 놓으면 $F(x)G(x) = 3x^4 + (3p-1)x^3 + (3q - p + k)x^2 + (kp - q)x + kq$이다. 계수를 비교하면 $3p - 1 = 2$에서 $p = 1$이고, $3q - 1 + k = -6$, $k - q = 3$에서 $q = -2$, $k = 1$이다. 따라서 $F(x) = 3x^2 - x + 1$이고 $F(2) = 12 - 2 + 1 = 11$이다.
빠른 풀이	(가) 미분 → $f' = 6$, $x = 1$ 대입 → $f(1) = 5 \to f = 6x - 1$, $F = 3x^2 - x + k$. (나)는 $(FG)'$이므로 $FG = 3x^4 + 2x^3 - 6x^2 + 3x + C$, $G = x^2 + px + q$: x^3항 $p = 1$, x^2항 $3q + k = -5$, x항 $k - q = 3 \to k = 1$, $F(2) = 11$.
원본 대비	원본은 $G(x)$의 일차항 계수만 있으면 되는 $\int_1^3 g(x)\,dx$를 물었지만, 여기서는 같은 두 조건으로 계수비교를 끝까지 해서 $F(x)$의 상수항 k를 정해야 하는 $F(2)$를 묻는다.
오답 설계	$F(x) = 3x^2 - x$로 상수항을 빼면 10(①), 원본처럼 $\int_1^3 g(x)\,dx = G(3) - G(1)$을 구해도 10(①)
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 153p 59번 변형** 골격 0.52(다름) · 라이브(학교 기출) **한가람고 2025 21번 · 부교재 153p 59번** 골격 0.62(구조 유사) · 분석집 **분석집 I59 원문** 골격 0.52(다름)

16번 원본 I70 2023학년도 수능 12번 · 평가원 기출 난도 중상 → 상

부교재 원문

실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

$n-1 \le x < n$일 때, $|f(x)| = |6(x-n+1)(x-n)|$이다.
(단, n은 자연수이다.)

열린구간 $(0, 4)$에서 정의된 함수

$$g(x) = \int_0^x f(t)\,dt - \int_x^4 f(t)\,dt$$

가 $x = 2$에서 최솟값 0을 가질 때, $\int_{\frac{1}{2}}^{4} f(x)\,dx$의 값은?

① $-\frac{3}{2}$ ② $-\frac{1}{2}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ $\frac{5}{2}$

견본 16번 · 정답 ⑤

실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$와 열린구간 $(0, 6)$에서 정의된 함수

$$g(x) = \int_0^x f(t)\,dt - \int_x^6 f(t)\,dt$$

가 다음 조건을 만족시킬 때, $\int_0^6 xf(x)\,dx$의 값은?

(가) $n-1 \le x < n$일 때, $|f(x)| = |12(x-n+1)(x-n)|$이다.
(단, n은 자연수이다.)
(나) 함수 $g(x)$는 $x = 2$에서 극소이고, $g(4) = 8$이다.

① -14 ② -13 ③ -12 ④ -11 ⑤ -10

원본 핵심	|f|=|6(x−n+1)(x−n)| 칸별 부호 선택, g=2∫_0^x f−∫_0^4 f → g'=2f, 칸 적분 ±1 → 최솟값 위치·값으로 부호 배열 (+,−,+,−) 결정
변형 내용	[숫자·조건·대상 변경] 네 구간 → 여섯 구간, 극소 위치와 다른 함숫값으로 부호를 정한 뒤 가중 정적분
견본 풀이	각 열린구간 $(n-1, n)$에서 $\|f(x)\| > 0$이고 f가 연속이므로 부호가 일정하다. 이를 s_n이라 하면 $s_n = 1$ 또는 -1이고 $$\int_{n-1}^{n} f(x)\,dx = 2s_n.$$ $g'(x) = 2f(x)$이고 g가 $x = 2$에서 극소이므로 $s_2 = -1$, $s_3 = 1$이다. 따라서 $g(4) = 8$에서 $$2(s_1 + s_2 + s_3 + s_4 - s_5 - s_6) = 8, \qquad s_1 + s_4 - s_5 - s_6 = 4.$$ 각 항은 1 이하이므로 $(s_1, s_2, s_3, s_4, s_5, s_6) = (1, -1, 1, 1, -1, -1)$이다. 구간의 중앙 $n - \frac{1}{2}$에 대한 대칭을 이용하면 $$\int_{n-1}^{n} xf(x)\,dx = \left(n - \frac{1}{2}\right) 2s_n = (2n-1)s_n.$$ 그러므로 구하는 값은 $1 - 3 + 5 + 7 - 9 - 11 = -10$이다.
빠른 풀이	구간 넓이는 각각 2. 극소에서 둘째·셋째 부호가 −, +이고, $g(4) = 8$은 나머지 네 부호를 +, +, −, −로 정한다. 가중 적분은 각 구간 중앙값에 부호 있는 넓이를 곱해 합하면 된다.
원본 대비	원문 단원의 구간별 부호 선택·적분함수 미분을 유지했다. 극솟값을 따로 주지 않아 불필요한 조건을 없앴으며, 여섯 부호와 가중 적분으로 16번 무게를 맞췄다.
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 158p 70번 변형** 골격 0.67(구조 유사) · 라이브(학교 기출) **야탑고 2025 12번 · 부교재 158p 70번** 골격 0.65(구조 유사) · 분석집 **분석집 I70 원문** 골격 0.51(다름)

17번 원본 M32 2024년 수능특강 [24009-0123] · Level Up 난도 중상 → 상

부교재 원문

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 x에 대하여 부등식 $(x-4)f(x) \geq 0$이 성립한다.
(나) $f(0)=0$

실수 k에 대하여 x에 대한 방정식 $f(x)-xf'(k)=0$의 서로 다른 실근의 개수가 2가 되도록 하는 모든 k의 값의 합은 $\frac{q}{p}$이다. $p+q$의 값을 구하시오. (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)

정답 19

견본 17번 · 정답 ③

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$와 실수 k에 대하여 기울기가 $f'(k)$인 직선 $y=g(x)$가 있다. 곡선 $y=f(x)$가 원점을 지나고 두 함수 $f(x)$, $g(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(k)$의 최댓값은?

(가) 모든 실수 x에 대하여 부등식 $(x-4)f(x) \geq 0$이 성립한다.
(나) 모든 실수 x에 대하여 부등식 $(x-2)\{f(x)-g(x)\} \geq 0$이 성립한다.

① -5 ② -4 ③ -3 ④ -2 ⑤ -1

원본 핵심	(x−4)f≥0 + f(0)=0 → f=x^2(x−4). f(x)=xf'(k) ⇔ x(x^2−4x−c)=0 (c=f'(k)), 두 근 ⇔ c=0(근 겹침) 또는 c=−4(중근) → k합은 f' 대칭축으로
변형 내용	[판정 원리 교체] 원점을 지나고 기울기가 $f'(k)$인 직선과 곡선이 두 점에서 만남(근의 겹침 $f'(k)=0$, 중근 $f'(k)=-4$) → 기울기가 $f'(k)$인 직선 $y=g(x)$에 대한 부등식 $(x-2)\{f(x)-g(x)\} \geq 0$(부호는 $x=2$에서만 바뀜, 다른 점에서 접함은 허용, $x=2$에서의 겹침은 불가 → $f'(k) \leq -5$), 모든 k의 값의 합 → $f(k)$의 최댓값
견본 풀이	(가)에서 $x<4$이면 $f(x) \leq 0$, $x>4$이면 $f(x) \geq 0$이므로 $f(4)=0$이다. $f(x)=(x-4)h(x)$ ($h(x)$는 최고차항의 계수가 1인 이차함수)로 놓으면 $(x-4)^2h(x) \geq 0$이므로 모든 실수 x에 대하여 $h(x) \geq 0$이다. 곡선이 원점을 지나므로 $f(0)=0$에서 $h(0)=0$이고, $h(x)$는 $x=0$에서 최솟값 0을 가지고 $h(x)=x^2$, 즉 $f(x)=x^2(x-4)$, $f'(x)=3x^2-8x$이다. (나)에서 $x<2$이면 $f(x)-g(x) \leq 0$, $x>2$이면 $f(x)-g(x) \geq 0$이므로 $g(2)=f(2)=-8$이다. $f'(k)=m$이라 하면 $g(x)=m(x-2)-8$이고 $f(x)+8=(x-2)(x^2-2x-4)$이므로 $f(x)-g(x)=(x-2)(x^2-2x-4-m)$ 이다. 따라서 (나)는 $(x-2)^2(x^2-2x-4-m) \geq 0$이고, 이차식 $q(x)=x^2-2x-4-m=(x-1)^2-5-m$이 $x \neq 2$인 모든 실수 x에서 0 이상이어야 한다(연속이므로 $x=2$에서도 0 이상). (i) $m>-5$이면 $q(x)=0$이 서로 다른 두 실근을 가지고 두 근 사이에서 $q(x)<0$이므로 (나)가 성립하지 않는다. 특히 $m=-4$이면 $q(x)=x(x-2)$, $f(x)-g(x)=x(x-2)^2$이 되어 직선 $y=g(x)=-4x$는 $x=2$에서 곡선에 접하지만, $0<x<2$에서 $(x-2)\{f(x)-g(x)\}<0$이므로 성립하지 않는다. (ii) $m=-5$이면 $q(x)=(x-1)^2 \geq 0$이므로 성립한다. 이때 직선 $y=g(x)=-5x+2$는 $x=1$에서 곡선에 접할 뿐 부호를 바꾸지 않는다. (iii) $m<-5$이면 $q(x)>0$이므로 성립한다. 따라서 $f'(k)=3k^2-8k \leq -5$, 즉 $(3k-5)(k-1) \leq 0$에서 $1 \leq k \leq \frac{5}{3}$이다. $0<x<\frac{8}{3}$에서 $f'(x)<0$이므로 $f(x)$는 닫힌구간 $\left[1, \frac{5}{3}\right]$에서 감소한다. 따라서 $f(k)$는 $k=1$일 때 최댓값 $f(1)=1-4=-3$을 가진다.
빠른 풀이	(나)는 $f(x)-g(x)$의 부호가 $x=2$에서만 바뀐다는 뜻이므로 $g(2)=f(2)$이고 $f(x)-g(x)=(x-2)\{(x-1)^2-5-f'(k)\}$의 둘째 인수가 음수가 되면 안 된다(다른 점에서 접하는 것은 된다). $f'(k) \leq -5 \iff 1 \leq k \leq \frac{5}{3}$이고 f는 이 구간에서 감소하므로 최댓값은 $f(1)=-3$.
원본 대비	원본은 원점을 지나는 직선 $y=xf'(k)$와 곡선의 교점이 두 개인 경우를 '근의 겹침($f'(k)=0$)'과 '중근($f'(k)=-4$)' 두 경우로 세어 k의 값 네 개를 얻었다. 변형은 같은 설정(같은 (가), $f(0)=0$, 기울기 $f'(k)$인 직선)에서 교점 개수 대신 부등식 $(x-2)\{f(x)-g(x)\} \geq 0$을 건다. 판정은 '부호가 $x=2$에서만 바뀌는가'이므로 교점 개수 판정은 통하지 않는다: 교점이 하나뿐인 $f'(k)<-5$도 되고, 원본에서는 답이 되던 겹침형($x=2$에서 접하는 $y=-4x$)은 안 된다. 자연히 생기는 경계 판단은 $f'(k)=-5$ ($x=1$에서 접함, 부호 불변)이며 이 경계가 포함되어 k의 범위가 닫힌구간이 되고 최댓값이 존재한다. (가)는 원본과 같은 문장으로 두어 설정을 유지했고, 같은 부호 판정을 (나)에서 새 대상에 다시 쓰게 했다.
오답 설계	① -5: 구하는 값을 직선 $y=g(x)$의 기울기 $f'(k)$로 보아 그 최댓값($k=1$일 때 -5)을 답한 값. 나머지 선지는 공차 1 배열에 따른 값이다. 이 밖의 착오는 정수 선지에 닿지 않는다: 원문처럼 '두 점에서 만나는 겹침'($f'(k)=-4$, 직선 $y=-4x$)도 허용하면 $k=\frac{2}{3}$이 들어와 $f\left(\frac{2}{3}\right)=-\frac{40}{27}$이 되고, 접하는 경우($f'(k)=-5$)를 빼면 $1<k<\frac{5}{3}$이 되어 최댓값이 없다.
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 115p 32번 변형** 골격 0.31(다름) · 라이브(학교 기출) **중앙고 2021 14번 · 부교재 85p 30번** 골격 0.37(다름) · 분석집 **분석집 M32 변형①** 골격 0.32(다름)

18번 원본 J33 2024년 수능특강 [24009-0176] · Level Up 난도 중 → 상

부교재 원문

실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$가

$-1 \le x < 1$일 때, $f(x) = -x^2 + ax$

이고 모든 실수 x에 대하여 $f(x) = f(x-2) + 4$를 만족시킨다. 곡선 $y = f(x)$와 x축 및 직선 $x = -2$로 둘러싸인 부분의 넓이를 A, 곡선 $y = f(x)$와 x축 및 직선 $x = 3$으로 둘러싸인 부분의 넓이를 B라 할 때, $A + B$의 값은? (단, a는 상수이다.)

① 12 ② $\frac{38}{3}$ ③ $\frac{40}{3}$ ④ 14 ⑤ $\frac{44}{3}$

견본 18번 · 정답 ④

최고차항의 계수가 -3인 이차함수 $f(x)$와 상수 k가 있다. 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $g(x)$는 $0 \le x < 2$일 때 $g(x) = f(x)$이고, 모든 실수 x에 대하여 $g(x+2) - g(x) = k$이다. 함수 $g(x)$가 실수 전체의 집합에서 연속이고 다음 조건을 만족시킬 때,

$\int_0^6 g(x)\,dx$의 값은?

(가) $x \ge 0$에서 함수 $g(x)$의 최솟값은 0이다.
(나) 곡선 $y = g(x)$와 x축이 만나는 서로 다른 점의 개수는 1이다.
(다) $\int_{-1}^{0} |g(x)|\,dx = 1$

① 117 ② 118 ③ 119 ④ 120 ⑤ 121

원본 핵심	f(x)=f(x−2)+4 이동 조건: 연속으로 a 결정, (2,4) 평행이동으로 넓이 A를 옮겨 B와 합침 (f−2x 주기)
변형 내용	[함수 교체] 기본식 $-x^2+ax$ $(-1 \le x < 1)$ → 최고차항의 계수가 -3인 이차함수 $f(x)$ $(0 \le x < 2$, 두 미정계수) · [조건 변경] 이동량 4 고정 → 미지의 상수 k, 연속으로 계수 결정 → (가) $x \ge 0$에서 최솟값 0, (나) x축과 만나는 점 1개, (다) $\int_{-1}^{0}\lvert g\rvert = 1$ · [구하는 대상 변경] 두 넓이의 합 $A+B$ → $\int_0^6 g(x)\,dx$ ($f(x) = -3x^2+12x$, $k=12$, 답 120)
견본 풀이	$f(x) = -3x^2 + ax + b$ (a, b는 상수)로 놓자. 함수 $g(x)$가 $x = 2$에서 연속이므로 $\lim_{x\to 2-} g(x) = g(2) = g(0) + k$에서 $f(2) = f(0) + k$, 즉 $k = 2a - 12$이다. 곡선 $y = g(x)$는 $0 \le x < 2$에서의 곡선 $y = f(x)$를 x축의 방향으로 2만큼, y축의 방향으로 k만큼 평행이동하는 것을 되풀이하여 이어 붙인 것이다. (가)에서 $k < 0$이면 $g(2n) = b + nk$ (n은 자연수)가 한없이 작아지므로 $x \ge 0$에서 최솟값이 없다. 따라서 $k \ge 0$이고, $x \ge 2$에서의 함숫값은 $0 \le x < 2$에서의 함숫값보다 작지 않다. $f(x)$는 위로 볼록하므로 $0 \le x < 2$에서 $g(x) \ge \min\{f(0), f(0)+k\} = f(0)$이고, $x \ge 0$에서 $g(x)$의 최솟값은 $g(0) = b$이다. 즉 $b = 0$, $a \ge 6$이고 $f(x) = -3x^2 + ax$이다. $-2 \le x < 0$에서 $g(x) = f(x+2) - k = -3x^2 - (12-a)x = -x(3x + 12 - a)$이다. (나)를 보자. (i) $a = 6$이면 $k = 0$이고 $g(2n) = 0$인 점이 무수히 많다. (ii) $6 < a < 12$이면 $-2 < \frac{a-12}{3} < 0$이므로 곡선은 $x = \frac{a-12}{3}$에서 x축과 만나고, 원점에서도 만난다(원점의 좌우에서 $g(x) > 0$이므로 꺾인 점에서 x축에 닿는다). 만나는 점이 2개 이상이므로 (나)를 만족시키지 않는다. (iii) $a \ge 12$이면 $0 \le x < 2$에서 $f'(x) = -6x + a \ge 0$이므로 $g(x)$는 실수 전체의 집합에서 증가하고, 곡선은 x축과 원점에서만 만난다. 따라서 $a \ge 12$이다. (다)에서 $a \ge 12$이면 $-1 \le x \le 0$에서 $g(x) = -x(3x + 12 - a) \le 0$이므로 $\int_{-1}^{0} \lvert g(x)\rvert\,dx = \int_{-1}^{0} \{3x^2 + (12-a)x\}\,dx = \frac{a-10}{2} = 1$에서 $a = 12$이다. 따라서 $f(x) = -3x^2 + 12x$, $k = 12$이다. $\int_0^2 g(x)\,dx = \int_0^2 (-3x^2 + 12x)\,dx = 16$이고, 구간 [2, 4], [4, 6]에서의 곡선은 이 곡선을 y축의 방향으로 각각 12, 24만큼 평행이동한 것이므로 $\int_0^6 g(x)\,dx = 16 + (16 + 2\times 12) + (16 + 2\times 24) = 120$이다.
빠른 풀이	연속 → $k = 2a - 12$. (가): $k \ge 0$이면 오른쪽이 더 높으니 최솟값 $= g(0) = f(0) = 0$, $a \ge 6$. 왼쪽 곡선 $-x(3x+12-a)$의 영점 $\frac{a-12}{3}$. (나): $6 < a < 12$이면 원점(꺾여 닿음)과 $\frac{a-12}{3}$ 두 점 → $a \ge 12$(증가). (다): $[-1,0]$에서 $g \le 0$, $\frac{a-10}{2} = 1$ → $a = 12$, $k = 12$. $\int_0^6 g = 3\times 16 + 2(12+24) = 120$.
원본 대비	원문은 이동량 4가 주어져 $x = 1$에서의 연속 하나로 기본식이 정해지고, 그 뒤 평행이동으로 넓이 A, B를 옮겨 합했다. 변형은 이동량 k까지 미지수라 연속은 $k = f(2) - f(0)$만 주므로 설정 줄이 통하지 않는다. 평행이동(원리 줄)은 왼쪽 곡선 $-x(3x + 12 - a)$를 얻고 $\int_0^6 g$를 계산하는 데 그대로 쓰이지만 그것만으로는 계수가 정해지지 않는다. 새로 (가)에서 k의 부호와 최솟값의 위치(꺾인 점 $x = 0$)를, (나)에서 꺾인 점 원점이 x축에 닿기만 해도 교점으로 세어 $6 < a < 12$를 버리고 증가함수 $a \ge 12$를 얻으며, (다)에서 $[-1, 0]$의 부호를 확인한다. 절댓값을 무시하면 나오는 $a = 8$(답 48)은 선지에 없어 (나)·(다)를 끝까지 써야 한다. 학교 2학기 중간 18번(C30)처럼 원리를 두고 함수 꼴과 조건을 바꿨다. 익스텐션 변형(이동량 6·감소 이동·삼차 기본식·직선 $y = 2x$와의 넓이 등)과 방향이 다르다.
오답 설계	(다)의 절댓값을 무시하고 $\int_{-1}^{0} g = \frac{10-a}{2} = 1$로 풀거나 (나)를 확인하지 않고 $a = 8$을 고르면 48(선지 밖) / (가)의 판단 없이 $f(x) = -3x^2 + 10x - 1$($k = 8$, 교점 1개)을 고르면 78(선지 밖) / 이동량에 구간 길이를 곱하지 않고 $\int_2^4 g = \int_0^2 f + k$로 더하면 84(선지 밖) — 선지 ①②③⑤는 계산 실수 값
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 140p 25번 변형** 골격 0.32(다름) · 라이브(학교 기출) **인창고 2024 7번 · 부교재 140p 25번** 골격 0.33(다름) · 분석집 **분석집 I17 변형②** 골격 0.29(다름)

서답형 1 학교 자체 출제 가장 가까운 유형 D15 · 2023년 수능완성 [23054-0135] 난도 중

가장 가까운 부교재 유형 (D15)

실수 전체의 집합에서 정의된 함수

$$f(x)=x^3+x^2+|x-a|+2$$

의 역함수가 존재하도록 하는 실수 a의 최댓값은?

① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

견본 서답형 1 · 정답 (1) 5, -3 / (2) $0 \le x \le 1$

함수 $f(x)=x^3+x-4|x|$에 대하여 다음 물음에 답하시오.

(1) $\lim_{h\to 0-}\dfrac{f(h)-f(0)}{h}$와 $\lim_{h\to 0+}\dfrac{f(h)-f(0)}{h}$의 값을 각각 구하시오. [4점, 풀이과정을 상세히 쓰시오.]

(2) 함수 $f(x)$가 감소하는 x의 값의 범위를 구하시오. [6점, 풀이과정을 상세히 쓰시오.]

자체 설계	[자체 출제] $x^3+x-4|x|$의 원점 양쪽 기울기와 감소하는 범위. [형식 변경] 한쪽 미분계수 계산 4점, 감소하는 범위의 서술 6점. [구하는 대상 변경] 매개변수의 범위 대신 구체적인 함수의 감소 구간을 구함. (측정 후 Claude 수정: 매개변수 a를 -4로 고정하여 한쪽 극한의 부호 대응과 증가 범위의 필요·충분 논증을 빼고, 도함수 $3x^2-3$으로 답이 $0 \le x \le 1$로 깔끔하게 나오게 함)
견본 풀이	(1) $f(0)=0$이고 $h<0$일 때 $|h|=-h$이므로 차분몫이 h^2+5임을 씀 [1점], 좌극한 5 [1점], $h>0$일 때 $|h|=h$이므로 차분몫이 h^2-3임을 씀 [1점], 우극한 -3 [1점]. (2) $x<0$이면 $f(x)=x^3+5x$, $x \ge 0$이면 $f(x)=x^3-3x$로 절댓값 없이 나누어 씀 [1점], 두 구간의 도함수 $3x^2+5$, $3x^2-3$을 구함 [1점], $x<0$에서 $f'(x)>0$이므로 증가함을 씀 [1점], $x>0$에서 $f'(x)=3(x+1)(x-1)$이 $0<x<1$에서 음, $x>1$에서 양임을 씀 [1점], f가 $x=0$에서 연속이므로 $0 \le x \le 1$에서 감소함을 설명 [1점], 감소하는 범위를 $0 \le x \le 1$이라고 결론 [1점]. 동등한 풀이 인정: 증가·감소를 표로 나타내어도 된다. 감소하는 범위를 $0<x<1$로 써도 결론 점수를 준다. $|x|$를 x로만 보고 $f(x)=x^3-3x$ 전체로 풀어 $-1 \le x \le 1$을 쓰면 첫 1점 이후의 점수를 주지 않는다.
빠른 풀이	$x<0$에서는 $f(x)=x^3+5x$로 항상 증가, $x \ge 0$에서는 $f(x)=x^3-3x$로 $f'(x)=3x^2-3$이 0과 1 사이에서 음이다. (1)의 오른쪽 기울기 -3이 음수인 것과도 맞는다.
오답 설계	$|x|$를 x로만 보고 $f(x)=x^3-3x$ 전체로 풀어 $-1 \le x \le 1$을 쓰는 실수: $x<0$에서는 $|x|=-x$이므로 $f(x)=x^3+5x$이고 증가한다. (1)에서 $h<0$일 때 $|h|=h$로 계산하여 두 극한값을 모두 -3으로 쓰는 실수도 가능하다.
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 83p 24번 변형** 골격 0.29(다름) · 라이브(학교 기출) **반포고 2022 20번 · 부교재 98p 61번** 골격 0.20(다름) · 분석집 **분석집 D61 원문** 골격 0.20(다름)

서답형 2 원본 J66 2024학년도 수능 6월 모의평가 14번 · 평가원 기출 난도 중상 → 상

부교재 원문

실수 a $(a \geq 0)$에 대하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t $(t \geq 0)$에서의 속도 $v(t)$를

$$v(t) = -t(t-1)(t-a)(t-2a)$$

라 하자. 점 P가 시각 $t=0$일 때 출발한 후 운동 방향을 한 번만 바꾸도록 하는 a에 대하여, 시각 $t=0$에서 $t=2$까지 점 P의 위치의 변화량의 최댓값은?

① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{7}{30}$ ③ $\frac{4}{15}$ ④ $\frac{3}{10}$ ⑤ $\frac{1}{3}$

견본 서답형 2 · 정답 (1) $0 < a \leq 4$ / (2) $2a^2 - \frac{a^4}{12}$ / (3) 12

실수 a에 대하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t $(t \geq 0)$에서의 속도가

$$v(t) = (a-t)(t^2 - at + 4)$$

이다. 시각 $t=0$일 때 출발한 점 P가 운동 방향을 한 번만 바꿀 때, 점 P가 운동 방향을 바꾸는 시각을 $t=k$라 하자. 다음 물음에 답하시오.

(1) a의 값의 범위를 구하시오. [4점, 답만 적으시오.]

(2) 시각 $t=0$에서 $t=k$까지 점 P가 움직인 거리를 a에 대한 식으로 나타내시오. [4점, 답만 적으시오.]

(3) 시각 $t=0$에서 $t=k$까지 점 P가 움직인 거리의 최댓값을 구하시오. [2점, 답만 적으시오.]

원본 핵심	사차 속도 v=−t(t−1)(t−a)(t−2a), 양의 근 중복도로 '방향 한 번' a∈{0,1/2,1} 결정 → 경우별 ∫₀²v 비교
변형 내용	[구조 변경] 원리 유지(운동 방향을 바꾸는 시각 ⇔ $t>0$에서 $v(t)$의 부호가 바뀌는 시각), 설정 교체: 근이 모두 보이는 사차 $-t(t-1)(t-a)(t-2a)$ → 움직이는 근 $t=a$와 근이 보이지 않는 이차식 인수를 가진 삼차 $(a-t)(t^2-at+4)$ (근이 겹치는 a 없음, 판별식으로 a의 범위 결정) · [구하는 대상 변경] $\int_0^2 v(t)\,dt$의 최댓값 → (1) a의 값의 범위 (2) 운동 방향을 바꾸는 시각 $t=a$까지 움직인 거리 (3) 그 거리의 최댓값(구간 안쪽에서 최대) · [형식 변경] 5지선다 → 3단계 답만
견본 풀이	(1) $0 < a \leq 4$ −−−−−− [4점]: $q(t) = t^2 - at + 4$라 하면 $v(t) = (a-t)q(t)$이고 $q(a) = 4 \neq 0$이다. $a \leq 0$이면 $t > 0$에서 $a - t < 0$, $q(t) = t^2 - at + 4 > 0$이므로 운동 방향을 바꾸지 않는다. $a > 0$이면 $t=a$에서 $v(t)$의 부호가 바뀌므로 $q(t)$가 $t>0$에서 부호를 바꾸지 않아야 한다. $q(t)=0$의 판별식 $D = a^2 - 16 \leq 0$에서 $0 < a \leq 4$이다($a=4$이면 $q(t) = (t-2)^2$). $a > 4$이면 $q(t) = 0$은 서로 다른 두 양의 실근(합 a, 곱 4)을 갖고 두 근 모두 a가 아니므로 운동 방향을 세 번 바꾼다 (2) $2a^2 - \frac{a^4}{12}$ −−−−−− [4점]: $0 < t < a$에서 $a - t > 0$, $q(t) \geq 0$이므로 $v(t) \geq 0$이고 운동 방향을 바꾸는 시각은 $t=a$이다. 움직인 거리는 $\int_0^a \{-t^3 + 2at^2 - (a^2+4)t + 4a\}\,dt = -\frac{a^4}{4} + \frac{2a^4}{3} - \frac{(a^2+4)a^2}{2} + 4a^2 = 2a^2 - \frac{a^4}{12}$ (3) 12 −−−−−− [2점]: $2a^2 - \frac{a^4}{12} = -\frac{1}{12}(a^2-12)^2 + 12$이고 $0 < a \leq 4$에서 $a = 2\sqrt{3}$일 때 최대이므로 최댓값은 12
빠른 풀이	$q(t) = t^2 - at + 4$는 $q(a-t) = q(t)$(대칭축 $t = \frac{a}{2}$)이므로 $\int_0^a (a-t)q(t)\,dt = \int_0^a tq(t)\,dt$이다. 두 식을 더하면 거리의 2배가 $a\int_0^a q(t)\,dt = a\left(-\frac{a^3}{6} + 4a\right)$이므로 거리는 $2a^2 - \frac{a^4}{12} = -\frac{1}{12}(a^2-12)^2 + 12$이다. $0 < a \leq 4$에서 $a^2 = 12$가 가능하므로 최댓값은 12이다.
원본 대비	원본은 $v(t) = -t(t-1)(t-a)(t-2a)$의 양의 근 1, a, $2a$가 모두 드러나 있어 '근이 1과 겹치거나 0으로 모일 때' $a = 0, \frac{1}{2}, 1$의 세 값을 대입해 $\int_0^2 v(t)\,dt$를 비교했다. 여기서는 $q(a) = 4$라 근이 겹치는 a가 없고 $a=0$이면 방향을 바꾸지 않으므로 원본의 '겹치는 값 대입'은 후보를 하나도 주지 않는다. 대신 '$t=a$에서 한 번 바뀜 + 이차식 인수가 $t>0$에서 부호를 바꾸지 않음(판별식 ≤ 0)'으로 구간 $0 < a \leq 4$를 구하고, 운동 방향을 바꾸는 시각 $t=a$까지의 거리 $2a^2 - \frac{a^4}{12}$(a에 대한 사차식)의 최댓값을 구간 안쪽 $a = 2\sqrt{3}$에서 미분으로 찾는다. 후보값 대입·비교 단계가 없다.
오답 설계	(1) $t>0$을 보지 않고 판별식만으로 $-4 \leq a \leq 4$ · $a=4$일 때 $q(t) = (t-2)^2$이 0이 되는 $t=2$도 운동 방향을 바꾸는 시각으로 보아 $0 < a < 4$ · 출발하는 시각 $t=0$도 세어 $0 \leq a \leq 4$ · (2) $\frac{(a^2+4)a^2}{2}$의 4를 빠뜨려 $4a^2 - \frac{a^4}{12}$ · (3) 구간 끝 $a=4$만 보고 $\frac{32}{3}$, 최댓값 대신 그때의 a의 값 $2\sqrt{3}$
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 170p 26번 변형** 골격 0.32(다름) · 라이브(학교 기출) **풍문고 2024 21번 · 부교재 186p 66번** 골격 0.45(다름) · 분석집 **분석집 J66 변형②** 골격 0.26(다름)